

Практическая работа «Учет документов в базе данных»

Цель работы: освоить основные приемы создания и ведения базы данных для учета документов в среде MS Access. Научиться проектировать структуру таблиц, устанавливать связи между ними, создавать формы для ввода данных и формировать простые отчеты по учету документов.

Теоретическая часть

В современных условиях цифровизации документооборот играет ключевую роль в деятельности организаций. Эффективное управление документами позволяет повысить прозрачность процессов, ускорить поиск информации и снизить вероятность ошибок. Одним из доступных инструментов для автоматизации учета документов является Access — система управления базами данных, входящая в состав пакета MS Office. Она идеально подходит для разработки небольших и средних приложений учета, не требующих сложной клиент-серверной архитектуры. Access позволяет создавать реляционные базы данных, обеспечивать целостность данных, разрабатывать пользовательский интерфейс (формы) и генерировать отчеты без глубоких знаний программирования.

Учет документов подразумевает фиксацию основных реквизитов: регистрационный номер, дата поступления/отправки, вид документа, корреспондент (отправитель/получатель), тема или краткое содержание, исполнитель, срок исполнения, отметка об исполнении и т.д.

Реляционная модель данных, предложенная Э. Коддом, предполагает хранение информации в связанных таблицах. Это минимизирует дублирование данных и обеспечивает целостность. В MS Access база данных представляет собой единый файл, содержащий таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули VBA.

Преимущества реляционного подхода для учета документов:

- 1- Нормализация данных (исключение избыточности);
- 2- Возможность сложных запросов (поиск по нескольким критериям);
- 3- Автоматизация ввода и вывода информации.

Проектирование начинается с постановки задачи: какие данные хранить, какие отчеты получать, и кто будет пользователями. Предлагаемая структура базы данных (основные сущности и таблицы) для системы учета документов включает следующие таблицы:

Документы (основная таблица)

1	ID_Документа	автонумерация, первичный ключ
2	РегистрационныйНомер	текстовый
3	ДатаРегистрации	дата/время

4	ТипДокумента	текстовый или связь со справочником: входящий, исходящий, внутренний
5	ВидДокумента	текстовый: письмо, приказ, договор и т.д.
6	Корреспондент	текстовый или связь со справочником организаций/физлиц
7	КраткоеСодержание	текстовый
8	Исполнитель	связь со справочником сотрудников
9	ДатаИсполнения	дата/время
10	Статус	текстовый: зарегистрирован, на исполнении, исполнен, архив
11	Примечание	текстовый
12	ФайлСсылка	гиперссылка или путь к электронному файлу документа

СправочникСотрудников

1	ID_Сотрудника	автонумерация, первичный ключ
2	ФИО	текстовый
3	Должность	текстовый
4	Отдел	текстовый
5	КонтактныйТелефон	числовой

СправочникКорреспондентов

1	ID_Корреспондента	автонумерация, первичный ключ
2	Наименование	текстовый
3	Тип	текстовый
4	Адрес, ИНН, контакты	текстовый/числовой

Связи между таблицами устанавливаются по ID-полям (один-ко-многим). В Access это реализуется в окне «Схема данных» с обеспечением целостности данных (каскадное обновление/удаление при необходимости). Основные реквизиты выносятся в отдельные справочники, чтобы избежать дублирования (например, ФИО исполнителя хранится один раз в справочнике).

Практическая часть

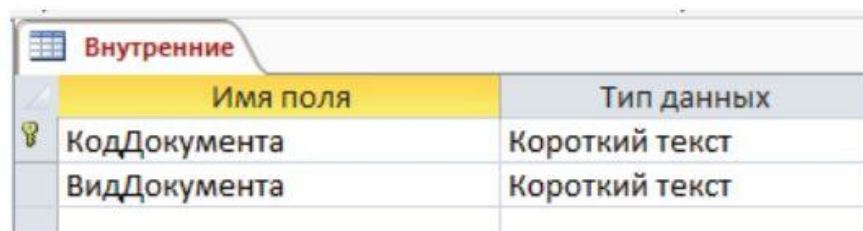
Организационно-методические указания

1. Создание базы данных «Документы ОАО РАНГОУТ». В среде баз данных можно организовать учет всех документов: внутренних, входящих, исходящих. Базы данных позволяют также вести на компьютере журналы учета сотрудников, направляемых в командировку или приезжающих в командировку, журнал учета телефонограмм. Создайте базу данных «Документы ОАО РАНГОУТ» и организуйте в ней учет внутренних документов. Для этого создайте таблицу **Внутренние**, которая содержит перечень всех видов внутренних документов, составляемых на предприятии, и их сокращенное обозначение.

1.1. Создайте новую базу данных с именем **Документы ОАО РАНГОУТ** и сохраните ее в папке **ОАО РАНГОУТ**.

1.2. Выберите объект **Таблицы**.

1.3. Создайте таблицу **Внутренние** со структурой, показанной на рис. 35.



Внутренние	
Имя поля	Тип данных
КодДокумента	Короткий текст
ВидДокумента	Короткий текст

Рис. 35. Структура таблицы «Внутренние»

1.4. В режиме Таблицы введите данные, приведенные в таблице (табл. 10). Ключевое поле содержит условное сокращение названия документа. Во втором поле приведено полное название вида документа.

Таблица 10 – Данные для таблицы «Внутренние»

Код Документа	Вид Документа
АКТ	Акт
ПрЛС	Приказ ЛС (по личному составу)
Пр	Приказ ОД (по основной деятельности)
ПРТ	Протокол
СлЗ	Служебная записка
СПР	Справка

1.5. В режиме **Конструктора таблиц** создайте новую таблицу **Документы ОАО РАНГОУТ** со структурой, представленной на рис. 36.



Документы ОАО Рангоут	
Имя поля	Тип данных
Код регистрационной карты	Счетчик
Дата документа	Дата и время
Вид документа	Короткий текст
Регистрационный номер	Числовой
Краткое содержание	Гиперссылка

Рис. 36. Структура таблицы «Документы ОАО РАНГОУТ»

Пояснения к структуре. Поле Код Регистр Карты («код регистрационной карты») имеет тип данных Счетчик и является ключевым. При занесении в таблицу нового документа в этом поле автоматически появляется порядковый номер. Таким образом, это поле задает сплошную нумерацию всем внутренним документам в порядке занесения их в таблицу.

В поле Дата Документа заносится дата создания документа. Поскольку дата документа очень часто совпадает с днем его подписания и занесения в базу данных, удобно в свойствах поля ввести в строку Значение по умолчанию формулу вычисления даты: = Date(), а в строке Формат (свойства поля) выбрать «Краткий формат даты». Тогда при заполнении базы данных в этом поле будет автоматически появляться текущая дата. При необходимости ее можно исправить.

Поле Вид Документа является полем подстановки, связанным с созданной таблицей Внутренние. Создание «Столбца подстановок» рассматривалось в практической работе № 2, выполните это самостоятельно.

В поле Рег. Номер («регистрационный номер») предполагается заносить порядковые номера создания и внесения в базу данных отдельных видов документов. Таким образом, значения в этом поле могут повторяться. Например, может быть и приказ по основной деятельности № 1 и приказ по личному составу № 1.

В поле Краткое содержание предполагается заносить заголовок документа и ссылку на место его хранения. Тогда при просмотре базы данных вы можете сразу по ссылке открыть и просмотреть нужный документ.

1.6. Закройте все таблицы.

1.7. Откройте окно **Схема данных**, установите связь «Один – ко – многим» между таблицами **Внутренние** и **Документы ОАО РАНГОУТ**. Введение связи «Один – ко – многим» означает, что в базе данных может быть много документов одного и того же вида. Эта связь, как правило, создается автоматически при создании столбца подстановок, поэтому вам достаточно просмотреть в окне **Схема данных**, что связь организована правильно (рис. 37).

1.8. Установите обеспечение целостности данных (см. практическую работу № 3).

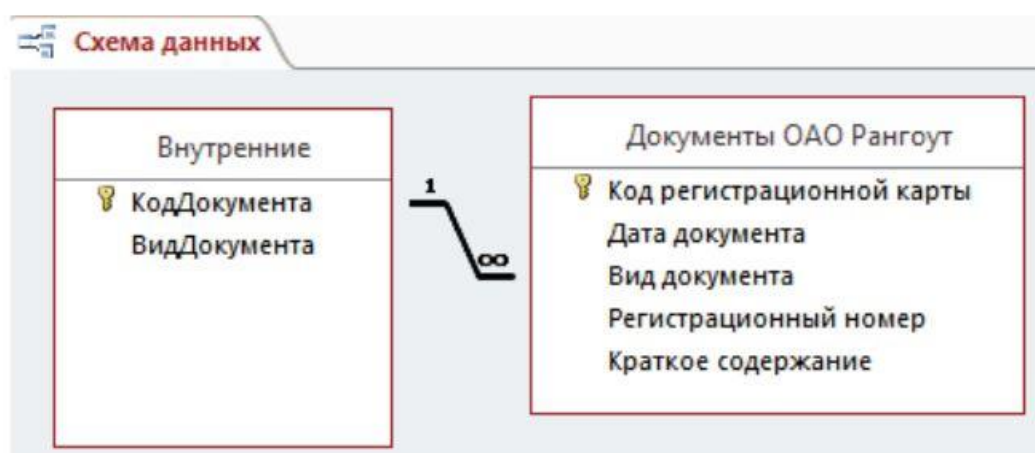


Рис. 37. Схема связи

2. Создание поля типа гиперссылка. Заполните таблицу **Документы ОАО РАНГОУТ** несколькими записями по разным видам документов. В поле типа **Гиперссылка** установите ссылку на соответствующий документ. Перед заполнением таблицы необходимо сохранить несколько файлов различных документов в папках. Это могут быть файлы, созданные и сохраненные вами при выполнении заданий по теме «**Текстовые процессоры**». Очень удобно, если файлы в папках имеют унифицированные названия. Например, файлы приказов по основной деятельности хранятся в папке **Мои документы/Внутренние/Основная деятельность/Приказы** и имеют имена **1-Пр2015, 2-Пр2015, 3-Пр2015** и т. д.; файлы приказов по личному составу

хранятся в папке **Мои документы/Внутренние/Личный состав/Приказы ЛС** и имеют имена **1-ПрЛС2015, 2-ПрЛС2015** и т. д. Такая нумерация указывает и на порядок создания приказов и на год. В конце года файлы можно заархивировать. Это в некотором смысле напоминает операцию передачи документов в архив.

2.1. Откройте таблицу **Внутренние**. Перед первым столбцом находится столбец, содержащий знак «+», который указывает на наличие связанной подчиненной таблицы;

2.2. Кликните на знаке «+» в строке **Приказ ОД**. Раскроется подчиненная таблица **Документы ОАО РАНГОУТ**.

2.3. Введите дату первого приказа, регистрационный номер (**1**) и краткое содержание. Обратите внимание, что при вводе текста краткого содержания, он выделяется синим цветом с подчеркиванием. Это традиционное выделение гиперссылки (рис. 38).

2.4. Кликните правой клавишей мышки на тексте в поле Краткое содержание.

Внутренние				
КодДокуме	ВидДокумента	Щелкните для добавления		
+	АКТ	Акт		
+	Пр	Приказ ОД (по основной д		
	Код регистр	Дата докум	Регистраци	Краткое содержание
	1	12.02.2016		1 <u>Об утверждении структуры</u>
	3	12.02.2016		2 <u>О порядке введения документации</u>
	4	12.02.2016		3 <u>О графике работы в праздничные дни</u>
	*	(№)		
+	ПрЛс	Приказ ЛС (по личному со		
	Код регистр	Дата докум	Регистраци	Краткое содержание
	2	12.02.2016		1 <u>Об утверждении штатного расписания</u>
	5	12.02.2016		2 <u>О приеме на работу</u>
	6	12.02.2016		3 <u>О представлении отпуска за 2010г.</u>
	*	(№)		
+	ПРТ	Протокол		
+	СлЗ	Служебная записка		
+	СПР	Справка		

Рис. 38. Данные для таблицы «Документы ОАО РАНГОУТ»

2.5. Выберите команды **Гиперссылка – Изменить гиперссылку**. Раскроется окно для ввода адреса **Гиперссылки**. В строке **Текст** будет записано краткое содержание документа (рис. 39).

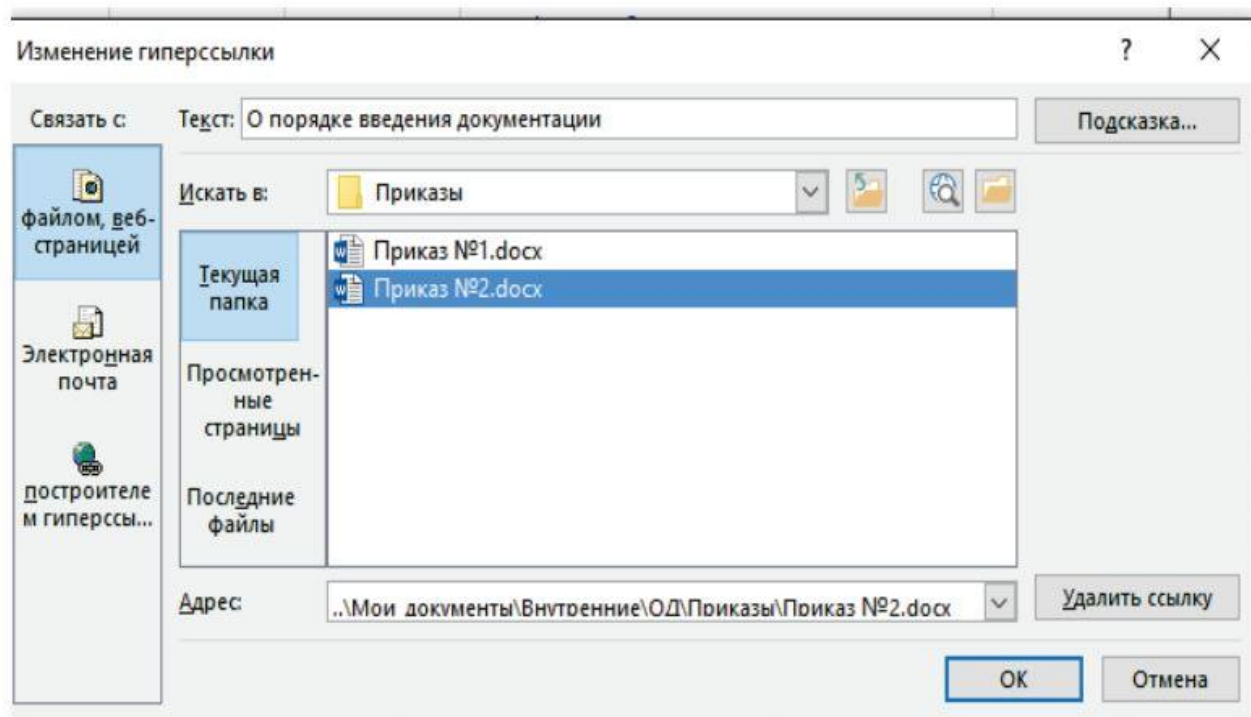


Рис. 39. Изменение гиперссылки

2.6. Введите имя файла документа. Для этого найдите нужное имя в списке последних файлов (как правило, составление документа предшествует записи его в базу данных, поэтому велика вероятность того, что он будет указан в этом списке) или кликните на кнопке **Файлы** в окне обзора выберите нужное имя файла.

2.7. Введите еще несколько созданных документов разного вида в базу данных (рис. 39). Обратите внимание, поле **Код Рег. Карты** заполняется автоматически в порядке ввода информации в базу данных. Регистрационный номер документов каждого вида вводится вручную. На рис. 5 можно увидеть, что приказы по основной деятельности и по личному составу имеют раздельную нумерацию, а учетные номера записей (поле **Код Рег. Карты**) появляются в порядке ввода их в таблицу.

3. Создание запроса на выборку для таблицы внутренних документов. Создайте запрос **Приказы ОД** на выборку из таблицы **Документы ОАО РАНГОУТ** приказов по основной деятельности.

3.1. Запустите **Мастер запросов**.

3.2. Для запроса выберите из таблицы **Документы ОАО РАНГОУТ** поля **Регистрационный Номер**, **Дата Документа**, **Краткое содержание**, **Вид документа**.

3.3. Задайте имя запроса **Приказы ОД**.

3.4. После работы **Мастера** просмотрите результаты запроса. Созданный в таком виде запрос отбирает все документы из таблицы, поэтому надо дополнительно задать условие отбора.

3.5. Перейдите в режим **Конструктора** и запишите в поле **Вид документа** условие отбора **Like "Пр"**, а также отключите флажок **Вывод на экран** (рис. 7).

3.6. Измените поле **Дата Документа** на вычисляемое поле **Дата Приказа** с функцией: **CStr ([Документы ОАО РАНГОУТ]![Дата Документа])** (рис. 40).

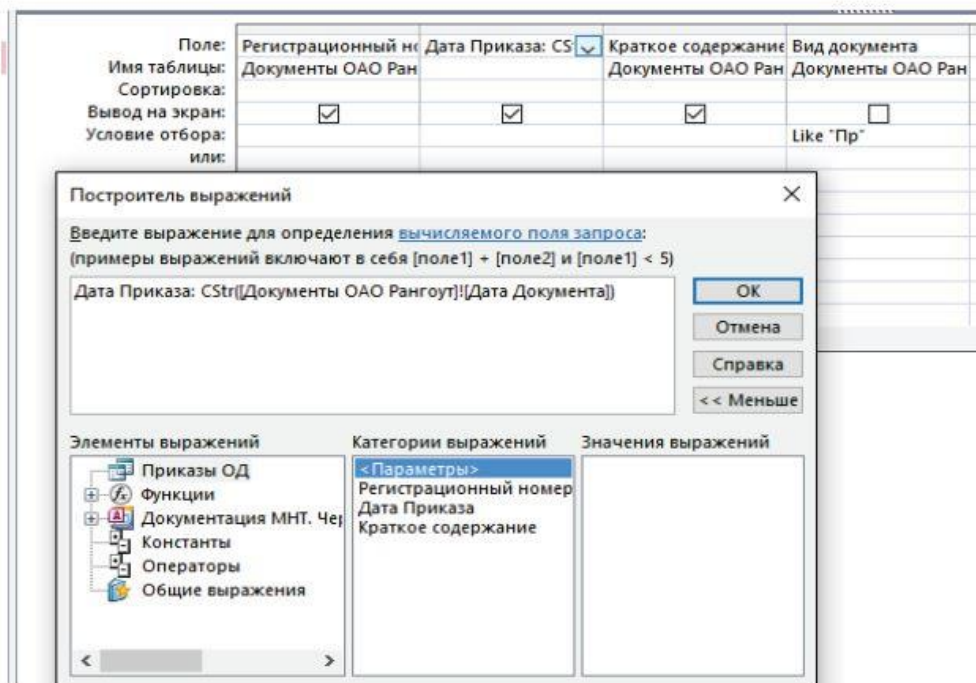


Рис. 40. Бланк запроса

Примечание. Функция **CStr()** преобразует аргумент любого типа, заключенный в скобках, в текстовый тип.

– Дата в текстовом виде применяется для организации слияния информации из базы данных с текстовым документом. Просмотрите итоги работы запроса. Теперь в таблице представлены только приказы по основной деятельности (рис. 41).

Приказы ОД		
Регистраци	Дата Приказа	Краткое содержание
1	12.02.2016	Об утверждении структуры
2	12.02.2016	О порядке введения документации
3	12.02.2016	О графике работы в праздничные дни

Рис. 41. Выполнение запроса «Приказы по ОД»

Задание для самостоятельной работы

Создайте запросы на выборку внутренних документов другого вида (приказы по личному составу).

4. Учет входящих документов в базе данных «Документы ОАО РАНГОУТ». Входящие документы являются в основном письмами, которые поступают в организацию по почте, то есть в бумажном виде, а не в виде электронного документа. Входящие документы подлежат регистрации в специальном журнале. Такой журнал можно создать в среде баз данных. Создайте таблицу **Входящие** для учета и регистрации входящих документов. На основе этой таблицы создайте: форму для ввода данных, запросы с различными критериями отбора данных, отчет для получения твердой копии сведений из таблицы.

4.1. Рассмотрите структуру таблицы **Входящие**. Она соответствует форме журнала регистрации входящих документов. В ней содержится поле **Фамилия исполнителя**, которое является полем подстановки из запроса **Исполнитель**, базы данных **ОАО Рангоут** (рис. 42).



Входящие		
Имя поля	Тип данных	
КодРегистрВход	Счетчик	
Отправитель	Короткий текст	
ИсхНомерДокумента	Короткий текст	
ДатаДокумента	Дата и время	
ДатаПоступления	Дата и время	Date()
Краткое содержание	Короткий текст	
Фамилия исполнителя	Короткий текст	Подстановка из запроса
Передан исполнителю	Дата и время	
Срок исполнения	Дата и время	
Контроль исполнения	Короткий текст	
ДатаИсполнения	Дата и время	

Рис. 42. Структура таблицы «Входящие»

4.2. Для формирования запроса **Исполнитель** надо установить связь базы данных **Документы ОАО РАНГОУТ** с базой данных **ОАО Рангоут**. Для этого:

- откройте базу данных **Документы ОАО РАНГОУТ**;
- выполните действия: на вкладке **Внешние данные** в группе **Импорт и связи** кликните по кнопке **Access**;

– в окне обзора откройте базу данных ОАО РАНГОУТ и выберите для вставки таблицы Сотрудники и Структура ЗАО ОАО РАНГОУТ. В области переходов базы данных Документы ОАО РАНГОУТ появятся эти таблицы.

4.3. Создайте запрос **Исполнитель**. Включите в запрос поля **Фамилия** из таблицы **Сотрудники** и **Код отдела** из таблицы **Структура ОАО РАНГОУТ**.

4.4. Создайте таблицу **Входящие** со структурой, приведенной на рисунке 9. В ключевом поле **Код Регистр Вход** («код регистрации входящих») будет автоматически устанавливаться номер документа в порядке их внесения в таблицу. В поле **Дата Поступления** введите значение по умолчанию: функцию **=Date()**, которая вычисляет текущую дату. При заполнении таблицы текущая дата всегда будет появляться в поле по умолчанию. При необходимости ее можно изменить. Поле **Фамилия** является полем подстановки из запроса **Исполнитель**.

4.5. Заполните таблицу несколькими записями.

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Создайте форму **Входящие** для ввода данных.

Задание 2. Создайте запрос на отбор входящих документов по критериям, которые приведены в таблице (табл. 11).

Таблица 11 – Критерии запроса

Поле	Условие отбора	Пояснение
<i>Дата Документа</i>	>Now()-30	Отбирает все документы за последний месяц
<i>Фамилия исполнителя</i>	= «Веселов»	Отбирает все документы, переданные для исполнения сотруднику Веселову

Задание 3. Составьте отчет либо по всей таблице, либо по запросу.

Перечень контрольных вопросов

1- Что такое «учет документов» с точки зрения баз данных? Какие сущности (таблицы) являются обязательными для системы учета входящей и исходящей корреспонденции?

2- Как в базе данных реализовать учет документов внутри структурных подразделений?

3- Какие справочные таблицы необходимы для качественного учета документов?

4- Пройдите тест по ссылке:
<https://forms.yandex.ru/u/69ccde7e6d2d73302a4b5617>